Stato	Completato
Iniziato	martedì, 27 gennaio 2026, 09:16
Terminato	martedì, 27 gennaio 2026, 09:54
Tempo impiegato	37 min. 52 secondi
Valutazione	**16,00** su un massimo di 21,00 (**76,19**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia

$$U = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Scegli un'alternativa:

a. U è definita positiva

b. Nessuna delle altre

c. U è ortogonale ✓

La risposta corretta è: U è ortogonale

Domanda 2

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & -1 & 4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ -1 & -2 & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(3, 2)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre ⊗

b. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & -1 & 4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 6 & \frac{1}{2} & -3 \\ -1 & -2 & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

c. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & -1 & 4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 3 & \frac{1}{2} & -3 \\ -1 & -2 & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & -1 & 4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 3 & \frac{1}{2} & -3 \\ -1 & -2 & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dati i punti (x_i, y_i), $i = 0, \ldots, 4$. Per calcolare i coefficienti α_i, $i = 0, \ldots, 2$, del polinomio di approssimazione di grado 2 devo risolvere un problema di minimi quadrati

$$min_x \|X\alpha - y\|_2^2$$

dove:

Scegli un'alternativa:

a. X è una matrice 3×5

b. X è una matrice 5×5

c. X è una matrice 5×3 ✓

La risposta corretta è: X è una matrice 5×3

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia A la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Qual è il risultato di:

```
B = A.T
B = B.reshape((1,4))
```

?

Scegli un'alternativa:

a. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

b. $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

c. $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ ✓

La risposta corretta è: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Domanda 5

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Data la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(2, 3)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre

b. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

c. $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{4} & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il sistema floating point IEEE in **doppia** precisione è:

Scegli un'alternativa:

a. $\mathbb{F}(2, 53, -1024, 1023)$

b. Nessuna delle altre

c. $\mathbb{F}(2, 53, -128, 127)$

La risposta corretta è: $\mathbb{F}(2, 53, -1024, 1023)$

Domanda 7

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2 + x_1x_3$$

Quanti punti stazionari ha f?

Scegli un'alternativa:

- a. 3
- b. 1 ⊗
- c. 0

La risposta corretta è: 0

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dato il vettore $v = (1, -4, 2, -2)$:

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre
- b. $\|v\|_1 = 9$ ✓
- c. $\|v\|_1 = 3$

La risposta corretta è: $\|v\|_1 = 9$

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Applicando il metodo di Bisezione per risolvere l'equazione

$$F(x) = \log(x - 2)$$

nell'intervallo $[2.5,\ 4]$, dopo 7 iterazioni, l'errore sarà minore di:
(troncato a 4 cifre decimali)

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre
- b. 0.0058
- c. 0.0234 ⊗

La risposta corretta è: 0.0058

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'immagine test degradata y^δ viene ottenuta dati: l'immagine esatta x_{true}, la matrice associata alla Point Spread Function K e il rumore δ, attraverso quale delle seguenti equazioni?

Scegli un'alternativa:

- a. $y^\delta = K * x_{true} + \delta$ ✓
- b. $y^\delta = K * (x_{true} + \delta)$
- c. $y^\delta = K * x_{true} + K\ \delta$

La risposta corretta è: $y^\delta = K * x_{true} + \delta$

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile. Allora x^* è un punto stazionario se:

Scegli un'alternativa:

- a. $f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$
- b. $\nabla f(x^*) = 0$ ✓
- c. $f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in (x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon), \varepsilon > 0$

La risposta corretta è: $\nabla f(x^*) = 0$

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia `a = (0.1, 0.2, 0.3, 0.4)`. Quale delle seguenti espressioni Python **NON** restituisce errore?

Scegli un'alternativa:

- a. `c = a; c[2] = 2`
- b. `list(a).append(2)` ✓
- c. `a[-1] = -1`

La risposta corretta è: `list(a).append(2)`

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile, il metodo di discesa del gradiente converge a:

Scegli un'alternativa:

a. Il punto di minimo globale

b. Un punto $x^* : \nabla f(x^*) = 0$ ✓

c. Un punto stazionario di minimo locale

La risposta corretta è: Un punto $x^* : \nabla f(x^*) = 0$

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la seguente espressione:
`segno = lambda x: 1 if x > 0 else -1 if x < 0 else 0`.
Qual è l'output dell'espressione `print(segno(2))`?

Scegli un'alternativa:

a. -1

b. 2

c. 1 ✓

La risposta corretta è: 1

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

Qual è la matrice U che si ottiene dalla fattorizzazione LU ?

Scegli un'alternativa:

a. $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

b. $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

c. $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ ✓

La risposta corretta è: $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il problema ai minimi quadrati:

$$\min_x ||Ax - y||_2^2,$$

con matrice A di dimensione $N \times d$ ($N > d$), ha soluzione unica:

Scegli un'alternativa:

a. Se e solo se rango$(A) < d$

b. Se e solo se rango$(A) = d$ ✓

c. Sempre

La risposta corretta è: Se e solo se rango$(A) = d$

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti espressioni genera il vettore colonna $v = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$?

(si supponga di aver importato `numpy` con `import numpy as np`)

Scegli un'alternativa:

a. `v = np.array([[4,5,6]])`

b. `v = np.array([4,5,6])`

c. `v = np.array([[4], [5], [6]])` ✓

La risposta corretta è: `v = np.array([[4], [5], [6]])`

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia A una matrice $m \times n$, e $A = U\,\Sigma\,V^T$ la sua decomposizione SVD. Sia $A_k = \sum_{i=1}^{k} u_i\ \sigma_i\ v_i^T$ la sua approssimazione di rango k. Allora:

Scegli un'alternativa:

a. $\|A - A_k\|_2 = \sigma_k$

b. $\|A - A_k\|_2 = \sigma_1$

c. Nessuna delle altre ✓

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 - \log(x_2)$$

Nel metodo di discesa del gradiente qual è la direzione di discesa in $(1, 1, 1)$?

Scegli un'alternativa:

a. $(1, 0, 1)$

b. $(1, -1, 1)$

c. $(-1, 1, -1)$ ✓

La risposta corretta è: $(-1, 1, -1)$

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è corretta se $g : [a, b] \to \mathbb{R}$?

Scegli un'alternativa:

a. Se g è una contrazione, allora esiste ed è unico il punto fisso di g

b. Se $g(x) \in [a, b]$ allora esiste ed è unico il punto fisso di g

c. Nessuna delle altre ✓

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 21

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Il numero 0.35, in base 2, si esprime come:

Scegli un'alternativa:

a. $0.01\overline{0110}$

b. $0.0101\overline{100}$

c. 0.010110 ✗

La risposta corretta è: $0.01\overline{0110}$

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica **Inserisci una richiesta**
cesia.assistenzadidattica@unibo.it tel. 0512080302

Contatti per Studenti: Help Desk Studenti **Inserisci una richiesta** tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

Privacy Policy e note legali **Cookie**